

Esercitazione 4: Demodulazione ed Estrazione dei Sincronismo di Simbolo

EDOARDO NORI-0001123033

Scaricare dal sito i seguenti file in una cartella di lavoro con diritti di lettura e scrittura:

- Es4PacketRX_RealTime.m
- SamplesIQpacket.mat

Aprire il file Es4PacketRX_RealTime.m

Rinominarlo in PacketRX_es4_ **cognome_nome**.m, ed aggiungere i blocchi mancanti secondo le seguenti linee guida.

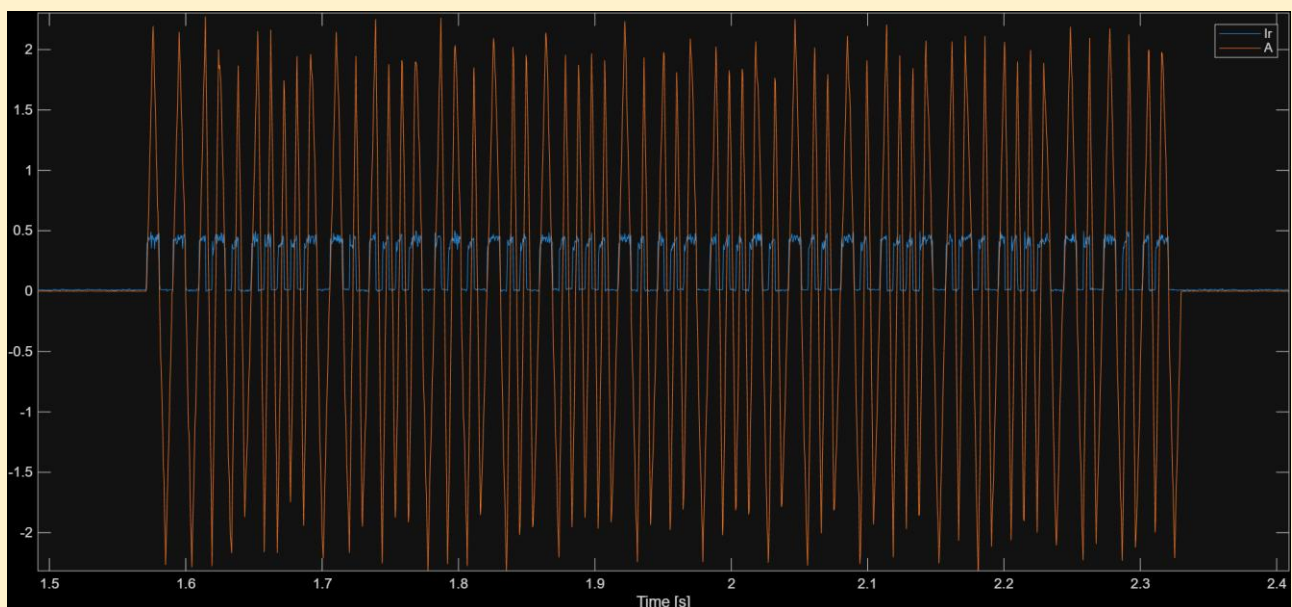
A) Demodulazione di ampiezza tramite Energy Detector

A.1) Al punto A) dello script aggiungere il codice necessario a demodulare il segnale BPPM in ampiezza a partire dall'involuppo complesso contenuto nel vettore I_r (segnale $I(nT)$).

Il segnale prodotto sarà contenuto nel vettore A (segnale $A(nT)$).

A.2) Sempre al punto A) dello script mettere sullo stesso grafico i campioni del modulo dell'involuppo complesso ricevuto (modulo di I_r) e i campioni del segnale A in uscita al demodulatore. **NB: l'asse dei tempi deve essere in secondi.**

Incollare qui sotto il grafico.



Quindi controllare che la durata del pacchetto sia quella aspettata (si ricordi che $R_b=2500\text{bps}$).

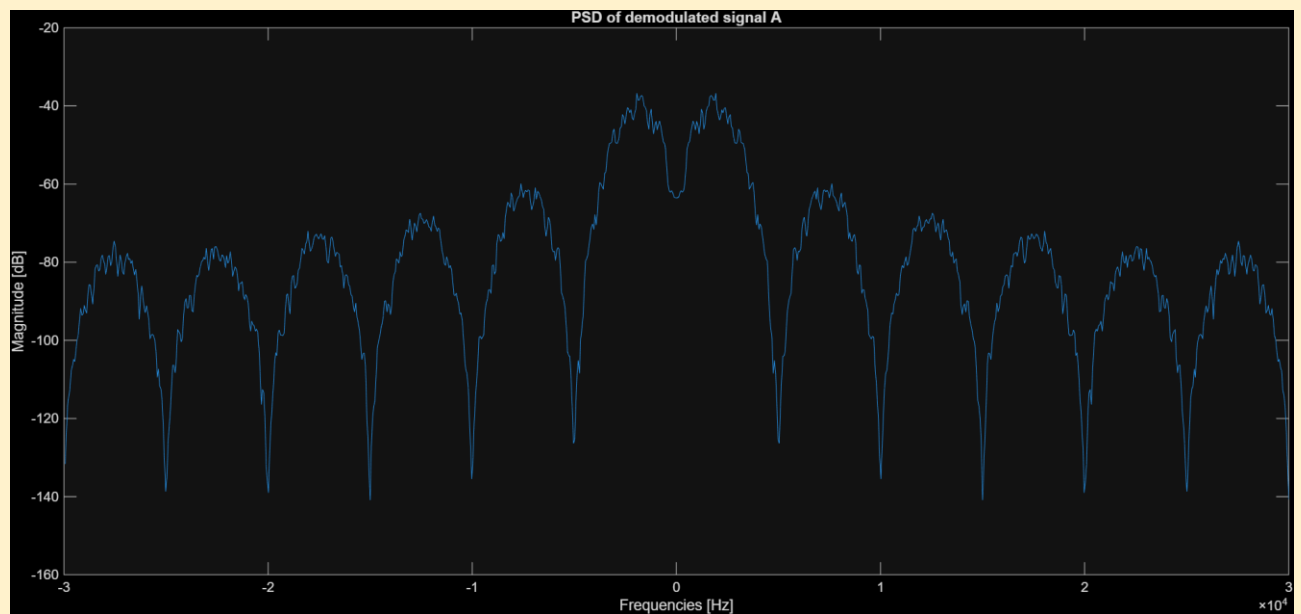
Incollare qui il codice relativo al punto A (font Courier size 8)

```
A = filter(b_dem, 1, abs(IrM).^2);  
t = 0:1/rb:size(IrM, 2)/rb - 1/rb;  
figure;  
plot(t, abs(IrM));  
xlabel("Time [s]");  
hold on;  
plot(t, A);  
legend("Ir", "A");  
hold off;
```

B) Estrazione del sincronismo di simbolo

B.1) Al punto B) dello script aggiungere la stima dello spettro del segnale demodulato A tramite periodogramma.

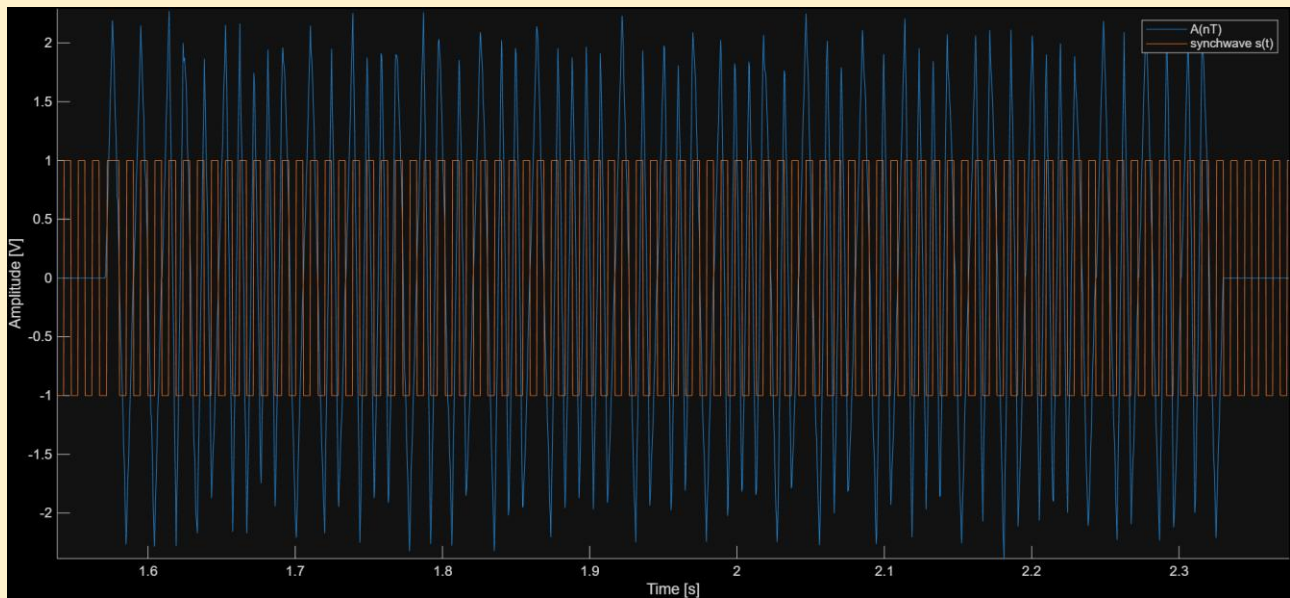
Incollare qui sotto il grafico.



E' presente una "ben evidente" riga a frequenza R_b ? No

B.2) Sempre al punto B) dello script produrre un grafico del vettore A (cioè $A(nT)$) e del vettore synchwave cioè $s(nT)$.

Incollare qui sotto il grafico.

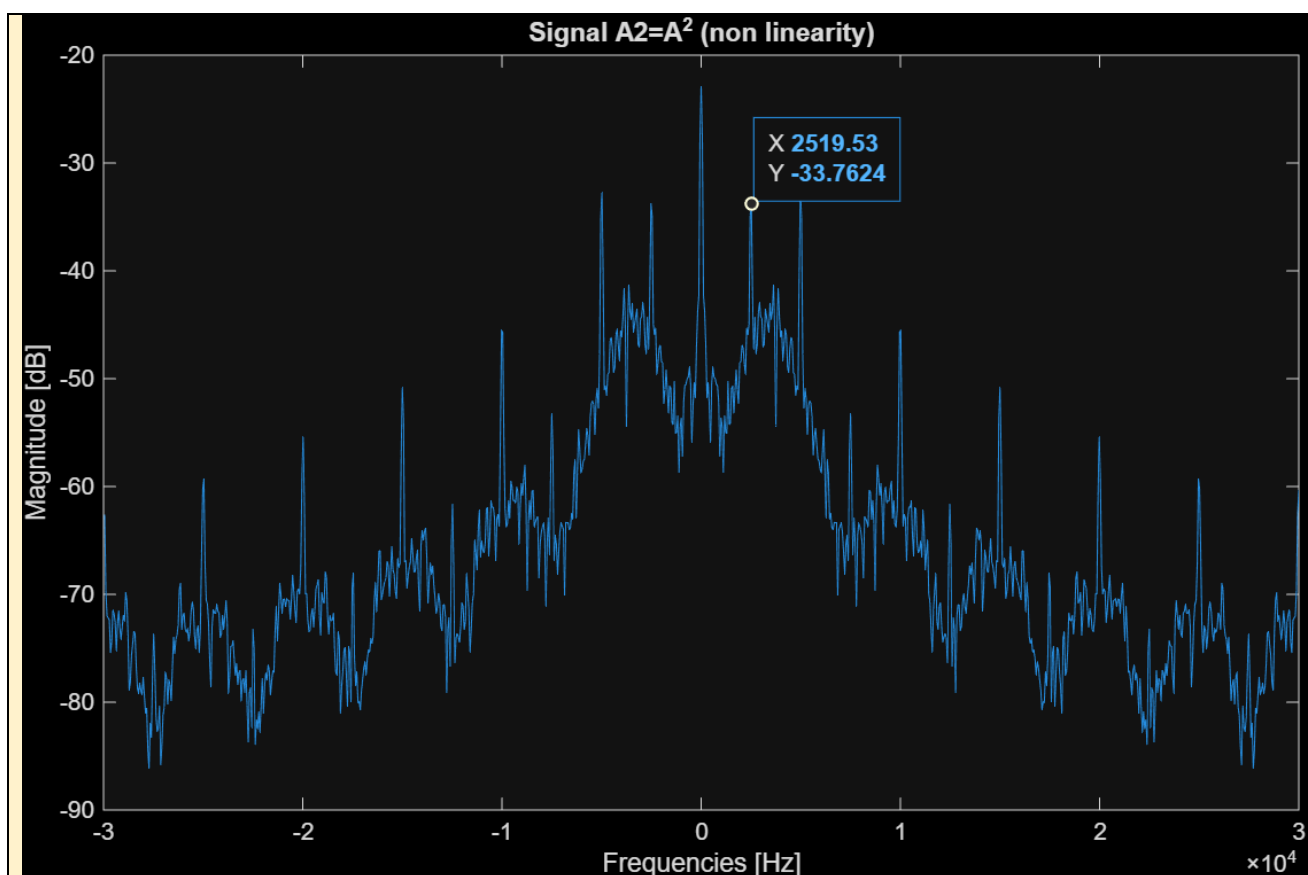


Verificare che il fronte (con derivata positiva) del segnale $s(nT)$ corrisponde al punto in un cui all'uscita del demodulatore si ha la stima dell'energia del bit, quindi il fronte corrisponde all'istante in cui campionare il bit.

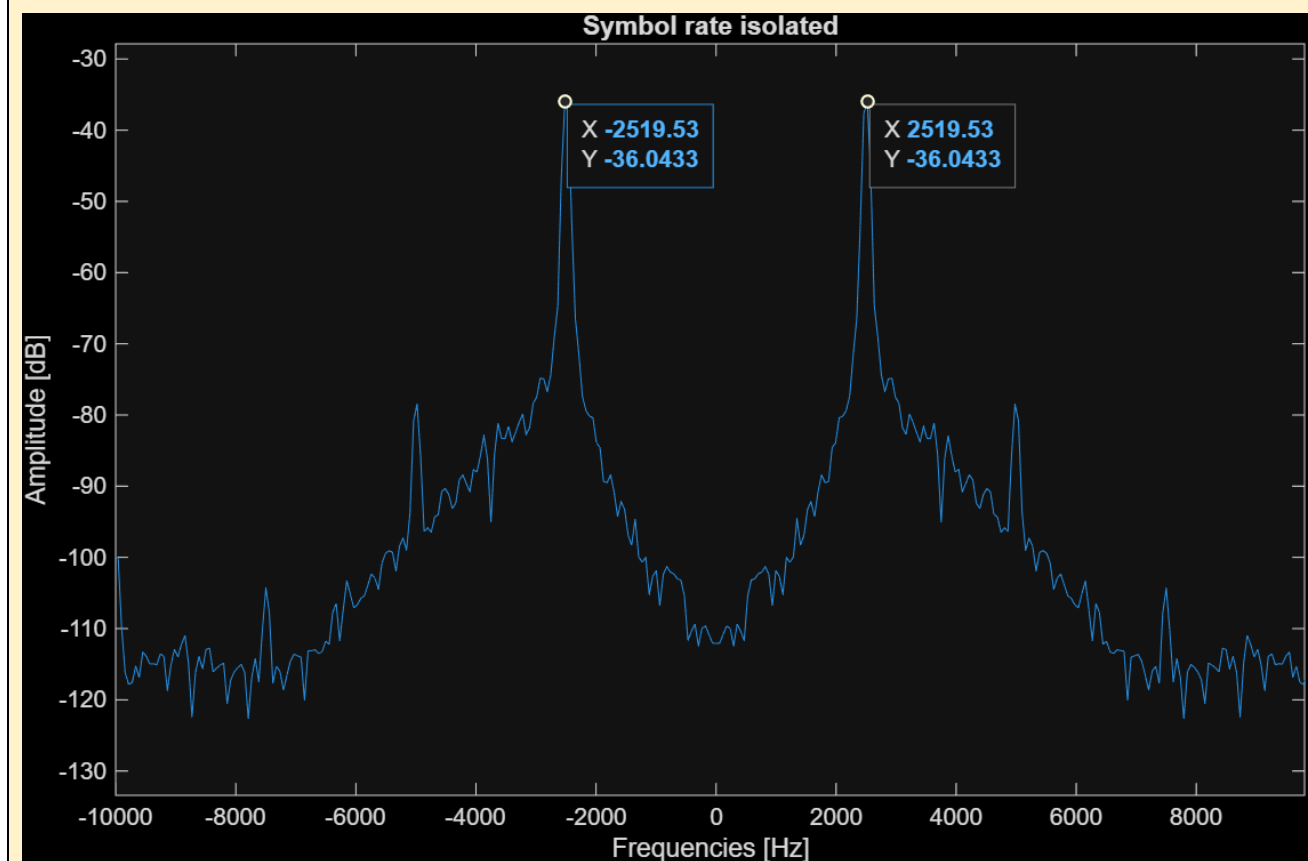
B.3) Stampare a video i segnali prodotti dopo ogni operazione per tracciare passo passo il funzionamento del blocco di estrazione del sincronismo di simbolo. In particolare:

- Si evidenzi la comparsa di una sinusoide alla frequenza di simbolo dopo il blocco non lineare
- Si verifichi che all'uscita del filtro passa banda IIR sia presente una sinusoide.

Incollare qui **TUTTI** i grafici richiesti



Introdotta la non linearità risulta evidente la nascita di una delta alla frequenza di simbolo.



All'uscita del filtro iir è presente una sinusoide; si possono, infatti, ben osservare due delta alla symbol rate.

Istruzioni:

1. Grafici e risultati prodotti devono recare sempre le relative unità di misura (ms, Hz).
2. Fare le opportune sostituzioni nelle parti evidenziate in verde prima della consegna.
3. Rinominare questo file sostituendo nome e cognome.
4. Caricare su Virtuale entro la scadenza comunicata a lezione:
 - questa relazione compilata in ogni sua parte in **FORMATO PDF**
 - tutto il codice sviluppato (script, funzioni) e i file generati (no .zip o .rar)
 - il file PacketRX_es4_cognome_nome.m

Attenzione: non usare **MAI** la funzione “screenshot” del vostro SO. Salvare **SEMPRE** l’immagine con il comando `print()` posizionato dopo il `plot()` con una risoluzione di almeno 300dpi (uno qualunque di questi formati va bene):

```
print(gcf, 'nomefile.png', '-dpng', '-r300');  
print(gcf, 'nomefile.jpg', '-djpeg', '-r300');  
print(gcf, 'nomefile.pdf', '-dpdf', '-r300');
```

oppure, ancora meglio, in formato vettoriale come l’Encapsulated PostScript (EPS):

```
print(gcf, 'nomefile.eps', '-deps');
```

Good practice

Comment your code; describe each module with the following information:

- *Name and purpose of the Module*
- *Description of the Module (in brief)*
- *Example of usage: input and output*
- *Author, date and version*

Example in Matlab:

```
function [mymod] = mymodexp(b,e,n)  
  
    % mymodexp(b,e,n) gives b^e mod n, where b, e, n are integers  
    %  
    % iterative implementation based on the property  
    % (a (a^m mod n)) mod n = a^(m+1) mod n to avoid numerical overflow  
    %  
    % example of usage: mymodexp(137,56,14731) gives as output 6849  
    %  
    % Andrea Giorgetti, Oct. 5, 2020, version 1.2 %
```
